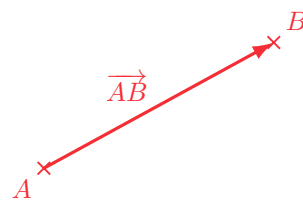


Chapitre 3 — Vecteurs du plan

Définition — Caractéristiques d'un vecteur

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par :

1. Sa **direction** : la droite (AB)
2. Son **sens** : de A vers B
3. Sa **norme** : la distance AB



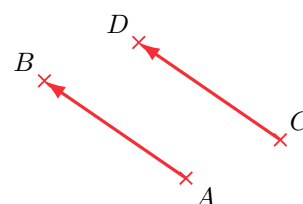
Exemple

Un randonneur se déplace de 300 mètres sur un chemin rectiligne orienté Est–Ouest. Son déplacement a pour **direction** l'axe Est–Ouest, pour **sens** l'Est et pour **norme** 300 mètres.

Définition — Vecteurs égaux

On dit que deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux si la translation qui transforme A en B transforme aussi C en D . On note $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont **même direction**, **même sens** et **même norme**.



Définition — Vecteur nul

La translation qui envoie A sur lui-même est la translation de vecteur $\overrightarrow{AA}$. On l'appelle **vecteur nul**, noté $\vec{0}$.

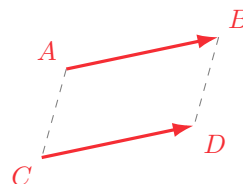
Remarque

Le vecteur nul correspond à la translation qui ne déplace aucun point.

Propriété — Règle du parallélogramme

Soient $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ deux vecteurs différents de $\vec{0}$.

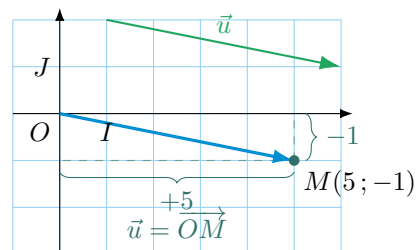
$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si et seulement si $ABDC$ est un **parallélogramme**.



Définition — Coordonnées d'un vecteur

Dans un repère (O, I, J) les coordonnées d'un vecteur $\vec{u}$ sont les coordonnées du point $M(x; y)$ tel que $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$. On note

$$\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$



Les deux flèches représentent $\vec{u}$: +5 horizontalement et -1 verticalement.

Remarque

- On peut lire les coordonnées d'un vecteur en déterminant le "déplacement" entre ses extrémités.
- Dans tout repère, le vecteur nul a pour coordonnées $\vec{0} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Propriété — Calcul des coordonnées d'un vecteur

Considérons les points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ dans un repère. Alors le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$

Exemple

Soient $A(-15; 50)$ et $B(28; 26)$. Alors

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 28 - (-15) \\ 26 - 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 43 \\ -24 \end{pmatrix}.$$

Propriété — Vecteurs égaux et coordonnées

Dans un repère, deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les **mêmes coordonnées**.

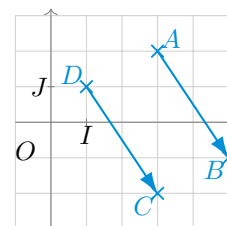
Exemple

Dans un repère (O, I, J) , on considère les points $A(3; 2)$, $B(5; -1)$, $C(3; -2)$ et $D(1; 1)$.

Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont $\begin{pmatrix} 5 - 3 \\ -1 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Les coordonnées de $\overrightarrow{DC}$ sont $\begin{pmatrix} 3 - 1 \\ -2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ ont les mêmes coordonnées : on a donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.



Définition — Norme d'un vecteur

La **norme** d'un vecteur $\vec{u}$ est la longueur de tout segment qui le représente. Si $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, alors

$$\|\vec{u}\| = AB.$$

La norme d'un vecteur est toujours positive ou nulle et $\|\vec{u}\| = 0$ si et seulement si $\vec{u} = \vec{0}$.

Propriété — Calcul de la norme

Dans un repère orthonormé, si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, alors

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

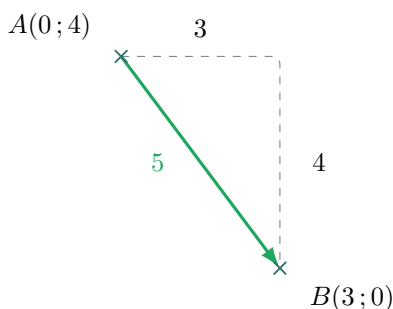
En particulier, si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

Exemple

Soient $A(0; 4)$ et $B(3; 0)$. Alors

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 - 0 \\ 0 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5.$$

Illustration

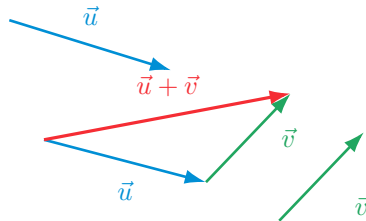


Définition — Somme de vecteurs

La **somme** de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur associé à la translation résultant de l'enchaînement des translations de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$.

On le note $\vec{u} + \vec{v}$.

Illustration



Remarque

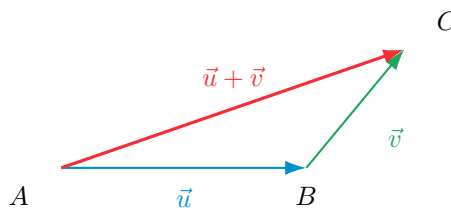
Évidemment, $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$. Le vecteur nul fonctionne un peu comme le 0 chez les nombres réels.

Propriété — Relation de Chasles

Pour tous points A, B et C :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

Illustration



Propriété — Coordonnées du vecteur somme

Soient deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dans un repère. Alors le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$.

Exemple

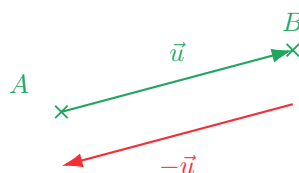
$$\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} 10 \\ -8 \end{pmatrix}. \text{ Alors } \vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} -3 + 10 \\ 5 + (-8) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Définition — Vecteurs opposés

Si $\vec{u}$ est le vecteur d'une translation transformant A en B , la translation **opposée** transformant B en A est notée $-\vec{u}$.

On note aussi $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.

Illustration



Remarque

Comme chez les nombres, $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{u} - \vec{u} = \vec{0}$.

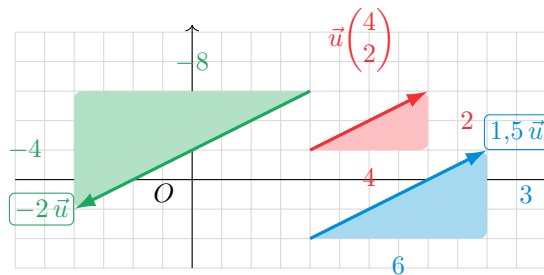


Définition — Produit d'un vecteur par un réel

Soit k un nombre réel et $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ un vecteur dans un repère.

On note $k\vec{u}$ le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$.

Illustration



Définition — Milieu d'un segment

Le **milieu** d'un segment $[AB]$ est l'unique point I du segment tel que

$$AI = IB.$$

Cette égalité équivaut à $\vec{AI} = \vec{IB}$.



Propriété — Coordonnées du milieu

Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors le milieu I du segment $[AB]$ a pour coordonnées

$$I \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2} \right).$$

Exemple

Si $A(-2; 1)$ et $B(4; 5)$, alors le milieu I de $[AB]$ est

$$I \left(\frac{-2 + 4}{2}; \frac{1 + 5}{2} \right) = I(1; 3).$$

Illustration

